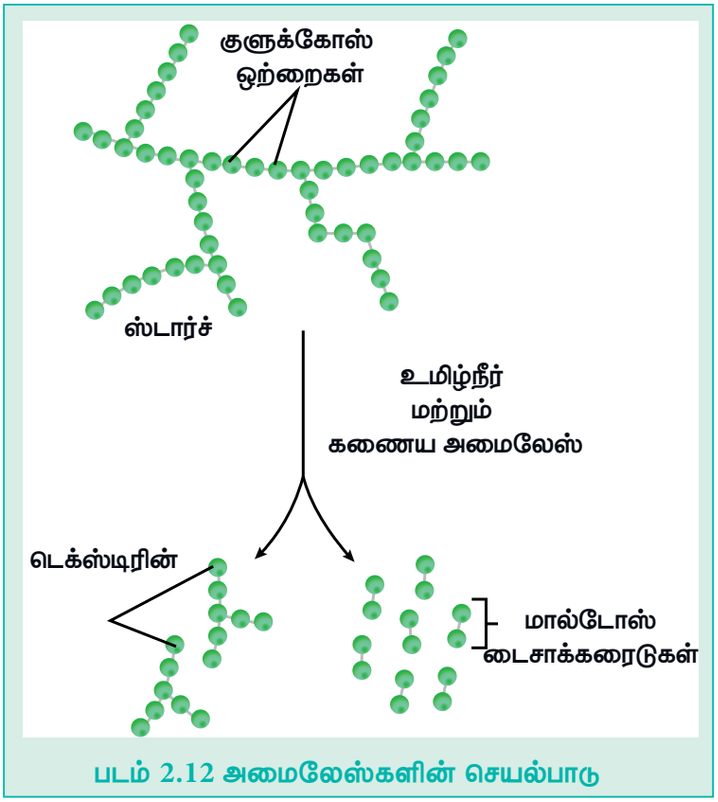
டையலின் ஆனது α–அமைலேஸ் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது செயல்படுகிறது. உகந்த pH மதிப்பான 6.8 இல், இந்த நொதி $\alpha 1 \rightarrow 4$ கிளைக்கோசிடிக் பிணைப்புகளை நீராற்பகுத்து சிறிய ஒலிகோசாக்கரைடு மூலக்கூறுகள் மற்றும் அதிக கிளைகளை கொண்ட டெக்ஸ்ட்ரின் ஆகியவற்றை உருவாக்குகிறது. (உள் $\alpha 1 \rightarrow 4$ பிணைப்புகளை உமிழ்நீர் அமைலேஸ் பிளப்பதில்லை) (படம் 2.12). எனினும், உமிழ்நீர் அமைலேஸ் கொண்டு கார்போஹைட்ரேட்டுகளை செரிக்கும் நிகழ்வானது முழுமையடைவதில்லை. ஏனெனில் வாய் மற்றும் உணவுக்குழாயில் உணவு சிறிது நேரம் மட்டுமே தங்குகிறது. உணவுக்கவளமானது, இரைப்பையை அடைந்தவுடன், pH மதிப்பு குறைவதால், உமிழ்நீர் அமைலேஸ் செயலிழக்கிறது.



படம் 2.12 அமைலேஸ்களின் செயல்பாடு

இரைப்பையில் செரிமானம்

இரைப்பையில், கார்போஹைட்ரேட்டுகளை செரிப்பதற்காக இரண்டு நொதிகள் உள்ளன. இரைப்பை அமைலேஸ் இருப்பதற்கான சான்றுகள் கிடைப்பெற்ற போதிலும் ,அதன் முக்கியத்துவம் குறைவு. மேலும், இரைப்பையில் நிலவும் குறைந்த pH மதிப்பால், உமிழ்நீர் அமைலேஸ் செயலிழக்கிறது. கார்போஹைட்ரேட்டுகள் செரித்தல் பணியில், சுக்ரோஸிலுள்ள கிளைக்கோசிடிக் பிணைப்புகளை பிளப்பதே இரைப்பையின் முக்கிய பணியாகும். இதைத் தொடர்ந்து வேறெந்த கார்போஹைட்ரேட்டு செரித்தலும் இரைப்பையில் நிகழ்வதில்லை, மேலும் இரைப்பை பாகானது (கைம்) முன்சிறுகுடலுக்கு கடத்தப்படுகிறது.

முன்சிறுகுடலில் செரிமானம்

முன்சிறுகுடலை அடைந்த உடன் ,பித்தநீர் மற்றும் பைகார்பனேட்டுகளை கொண்டுள்ள கணைய நீருடன் கலப்பதால் இரைப்பை பாகு நடுநிலையாக்கப்படுகிறது. நொதிச் செயலில் உமிழ்நீர் அமைலேஸ் போலவே செயல்படும் கணைய அமைலேஸின் உகந்த pH மதிப்பு 6.9 முதல் 7.1 வரை உள்ளது. இது பாலிசாக்கரைடுகள் மீது செயல்பட்டு ஸ்டார்ச் மற்றும் கிளைக்கோஜன்களை உடைத்து மால்டோஸ் மற்றும் ஐசோமால்டோஸ் ($\alpha 1 \rightarrow 6$ பிணைப்பை பெற்றுள்ளது) போன்ற டைசாக்கரைடுகளாக மாற்றுகிறது.

சிறுகுடலில் செரிமானம்

கணைய அமைலேஸின் செயல்பாட்டிற்கும் குளோரைடு அயனிகள் தேவைப்படுகின்றன. இது சிக்கலான மற்றும் பகுதியளவு செரிக்கப்பட்ட கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் மீது செயல்புரிகிறது. குடலில், கணைய அமைலேஸ் நொதியால் பாலிசாக்கரைடுகள் முழுமையாக செரிக்கப்படுகின்றன. இதற்கு காரணம்,

XII U2 Digestion-TM.indd 39 4/22/2020 11:30:43 AM